

Physical Examination

الفحص البدني (الفيزيكال إيجزام)

Pediatric Nursing – Practical Lecture

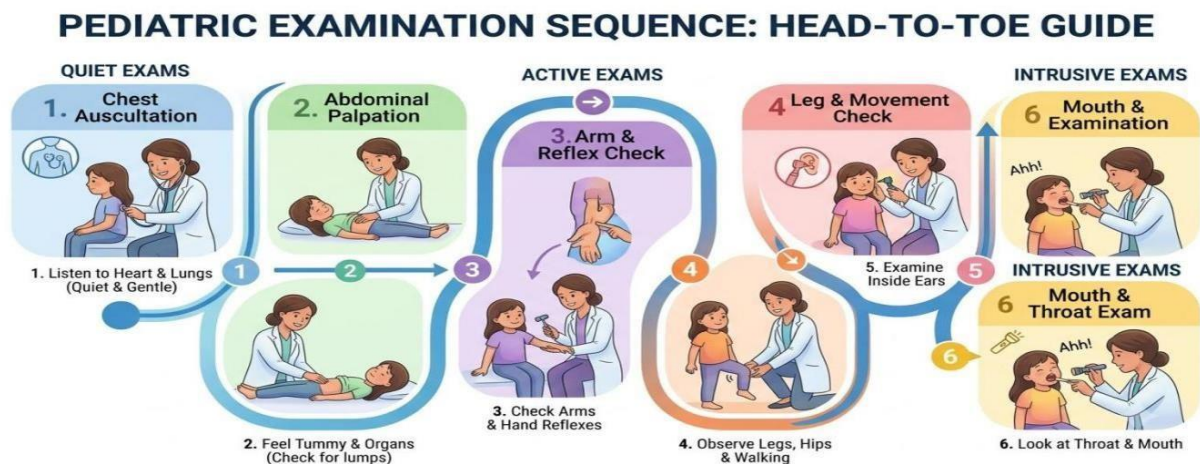
تمريض الأطفال – محاضرة العملي



Bilingual simplified study guide | English (main) + Arabic

ملخص مبسط للمذاكرة / الإنجليزي (الأساس) + العربي

1. Introduction	١. مقدمة
Measuring physical growth in children is a key element in evaluating their health status. It is like a detective's assessment — a step-by-step process in which nurses build confidence and skills while evaluating children from infancy through adolescence.	قياس النمو الجسدي عند الأطفال عنصر أساسي لتقييم حالتهم الصحية. وهو يشبه عمل المحقق: عملية تتم خطوة بخطوة، وتكتسب فيها الممرضة الثقة والمهارة أثناء تقييم الأطفال من الرضاعة حتى المراهقة.
Definition	التعريف
Physical examination A complete checkup of the child's body to see whether everything is normal or whether a physical problem exists.	الفحص البدني فحص كامل لجسم الطفل للتأكد إن كل حاجة طبيعية، أو لاكتشاف وجود مشكلة جسدية.
Time of physical examination	مواعيد الفحص البدني
• First year of life → every 1 month • 2nd and 3rd years → every 3 months • 4th and 5th years → every 6 months • From the 6th year throughout life → yearly	• السنة الأولى من العمر ← كل شهر • السنة الثانية والثالثة ← كل ٣ شهور • السنة الرابعة والخامسة ← كل ٦ شهور • من السنة السادسة طول العمر ← كل سنة
Approaches of physical examination	أساليب (مبادئ) إجراء الفحص
• Consider the child's age and developmental level. • Use a systematic approach → head to toe order (cephalocaudal). • Be flexible. • Examine the least intrusive areas first (e.g., hands, arms). • Examine sensitive, painful or intrusive areas last (e.g., ears, nose, mouth). • Determine the best place for the exam.	• راع عمر الطفل ومستوى نموه. • اتبع ترتيب منتظم ← من الراس للقدم (cephalocaudal). • كن مرن حسب حالة الطفل. • افحص الأماكن الأقل إزعاجاً الأول (زي الإيديين والذراعين). • افحص الأماكن الحساسة أو المؤلمة أو المزعجة في الآخر (زي الأذن والأنف والفم). • اختر أنسب مكان للفحص.



Pediatric examination sequence: head-to-toe guide (quiet → active → intrusive)

2. Principles of physical examination	٢. أسس الفحص البدني
Elegant (neat) appearance.	مظهر أنيق ومرتب.
Kind attitude.	تعامل لطيف.
Good medical morals (ethics).	أخلاقيات مهنية جيدة.
Wash your hands, preferably while the patient is watching.	اغسل إيديك، ويُفضّل قدام المريض.
Stand on the right side of the bed.	قف على الجانب الأيمن للسريّر.
Expose only the area that is being examined.	اكشف المنطقة اللي بتفحصها بس.
Show care about the child's illness and answer the patient's (parents') questions.	اظهر اهتمامك بمرض الطفل وجاوب على أسئلة المريض (والأهل).
3. Taking history	٣. أخذ التاريخ المرضي
1) Personal history: name, age, sex, address, telephone number, support source.	١) البيانات الشخصية: الاسم، السن، النوع، العنوان، رقم التليفون، مصدر الدعم.
2) Chief complaint: the problem described in the parent's or child's own words, obtained by asking open-ended questions.	٢) الشكوى الرئيسية: المشكلة بكلام الأهل أو الطفل نفسه، وينوصلها عن طريق أسئلة مفتوحة.
3) Past history:	٣) التاريخ السابق:
Medical & surgical: illnesses, operations, medications, immunization.	طبي وجراحي: الأمراض، العمليات، الأدوية، التطعيمات.
Birth history: (1) the mother's health during pregnancy, (2) the labor and delivery, (3) the infant's condition immediately after birth.	تاريخ الولادة: (١) صحة الأم أثناء الحمل، (٢) الولادة نفسها، (٣) حالة الطفل بعد الولادة مباشرة.
Developmental milestones.	مراحل النمو (الحركة، الكلام، ...).
Dietary history: breastfeeding, formula feeding schedules, introduction of solid foods.	التاريخ الغذائي: الرضاعة الطبيعية، مواعيد اللبن الصناعي، بداية الأكل الصلب.
Family & social history: hereditary diseases, household, safety, environment, occupations.	التاريخ العائلي والاجتماعي: الأمراض الوراثية، البيت، الأمان، البيئة، الوظائف.

4. Physiological measurements (Vital signs)	٤. القياسات الفسيولوجية (العلامات الحيوية)
4.1 Temperature	٤.١ درجة الحرارة
What & why? It shows the balance between heat produced and heat lost by the body. We measure it to detect fever or infection .	إيه هي وليه بنقيسها؟ بتبين التوازن بين الحرارة اللي الجسم بيطلّعها واللي بيقلدها. بنقيسها عشان نكتشف السخونية أو العدوى.
Routes	طرق القياس
• Oral route (mouth)	• عن طريق الفم (Oral)
• Axillary route (armpit)	• عن طريق تحت الإبط (Axillary)
• Rectal route (avoided in heart diseases)	• عن طريق الشرج (Rectal) – بنتجنبه في أمراض القلب
• Tympanic route (ear)	• عن طريق الأذن (Tympanic)
• Temporal route (forehead)	• عن طريق الجبهة / الصدغ (Temporal)



Tympanic (ear)
الأذن



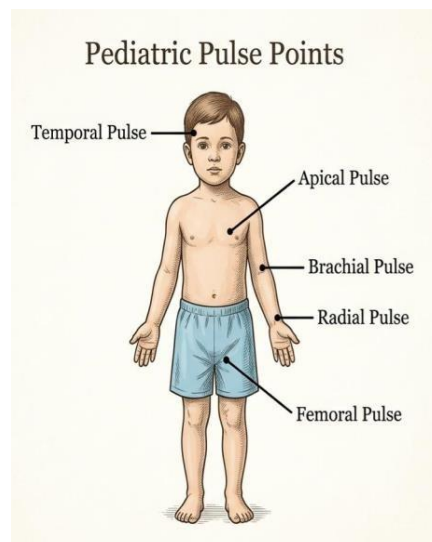
Oral (mouth)
الفم



Axillary (armpit)
تحت الإبط

Normal range 36.4 °C – 37.4 °C	المعدل الطبيعي ٣٦,٤ – ٣٧,٤ درجة مئوية
4.2 Pulse	٤.٢ النبض
What & why? The number of heartbeats felt per minute. It reflects how well the heart is working. Count it for a full minute (in infants it is usually taken over the heart = apical pulse).	إيه هو وليه؟ عدد ضربات القلب في الدقيقة. بيبين شغل القلب عامل إزاي. بنعدّه لمدة دقيقة كاملة (وعند الرضع غالباً بنسمعه فوق القلب = النبض القمي Apical).

المعدل الطبيعي (ضربة/دقيقة)		Normal range (beats per minute)
Age group	الفئة العمرية	HR (bpm)
0–1 months	من ٠ إلى ١ شهر	100–170
1–3 months	من ١ إلى ٣ شهور	100–150
3–6 months	من ٣ إلى ٦ شهور	90–120
6–12 months	من ٦ إلى ١٢ شهر	80–120
1–3 years	من ١ إلى ٣ سنين	70–110
3–6 years	من ٣ إلى ٦ سنين	65–110
6–12 years	من ٦ إلى ١٢ سنة	60–95
12–18 years	من ١٢ إلى ١٨ سنة	55–85

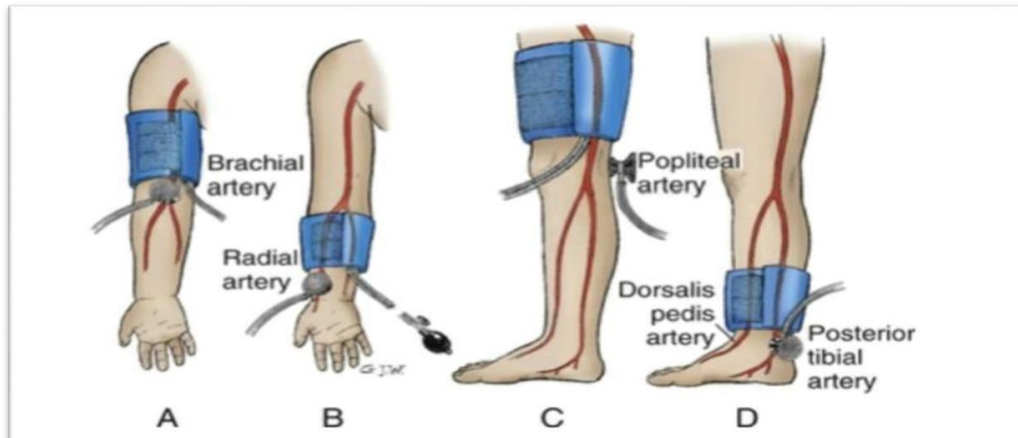


Pediatric pulse points: temporal, apical, brachial, radial, femoral
أماكن النبض عند الأطفال: الصدغي، القمي، العضدي، الكعبري، الفخذي

4.3 Respiration	٤.٣ التنفس
What & why? The number of breaths per minute. Count for a full minute while the child is calm (crying or fever raises the rate). Watch the movement of the abdomen in young children.	إيه هو وليه؟ عدد مرات التنفس في الدقيقة. بنعدّها لمدة دقيقة كاملة والطفل هادي (العياط أو السخونية بيزودوا المعدل). عند الصغار بنراقب حركة البطن.

المعدل الطبيعي والطفل هادي (نفس/دقيقة)		Normal range when the child is calm (breaths per minute)
Age group	الفئة العمرية	RR (/min)
0–1 months	من ٠ إلى ١ شهر	40–60
1–3 months	من ١ إلى ٣ شهور	35–55
3–6 months	من ٣ إلى ٦ شهور	30–45
6–12 months	من ٦ إلى ١٢ شهر	25–40
1–3 years	من ١ إلى ٣ سنين	20–30
3–6 years	من ٣ إلى ٦ سنين	20–25
6–12 years	من ٦ إلى ١٢ سنة	14–22
12–18 years	من ١٢ إلى ١٨ سنة	12–18

4.4 Blood pressure	٤.٤ ضغط الدم
What & why? The force of blood against the artery walls. It shows how well the heart and blood vessels are working. The cuff size must fit the child's arm .	إيه هو وليه؟ قوة دفع الدم على جدران الشرايين. بيبين شغل القلب والأوعية الدموية. لازم حجم الكف (الشريطة) يناسب ذراع الطفل.
Sites	أماكن القياس



A: brachial artery B: radial artery C: popliteal artery D: dorsalis pedis / posterior tibial artery

أ: الشريان العضدي ب: الشريان الكعبري ج: الشريان المأبضي (ورا الركبة) د: الظهري للقدم / الظنبوبي الخلفي

Normal systolic BP (SBP)		المعدل الطبيعي للضغط الانقباضي (SBP)
Age group	الفئة العمرية	SBP (mmHg)
0–1 months	من ٠ إلى ١ شهر	60–85
1–3 months	من ١ إلى ٣ شهور	65–85
3–6 months	من ٣ إلى ٦ شهور	70–90
6–12 months	من ٦ إلى ١٢ شهر	80–100
1–3 years	من ١ إلى ٣ سنين	90–105
3–6 years	من ٣ إلى ٦ سنين	95–110
6–12 years	من ٦ إلى ١٢ سنة	100–120
12–18 years	من ١٢ إلى ١٨ سنة	110–135

5. Anthropometric measurements (growth measurements)

٥. القياسات الجسمية (قياسات النمو)

What & why?

Anthropometric measurements are body measurements (weight, length/height, head, chest and arm circumference, skin fold). We compare them with **growth charts** to know if the child is growing normally and to detect malnutrition or growth problems early.

إيه هي وليه؟

القياسات الجسمية هي قياسات الجسم (الوزن، الطول، محيط الرأس والصدر والذراع، سُمْك طية الجلد). بنقارنها بمنحنيات النمو عشان نعرف الطفل بينمو طبيعي ولا لا، ونكتشف سوء التغذية أو مشاكل النمو بدري.



5.1 Weight

٥.١ الوزن

What & why?

Weight is the most sensitive sign of the child's **nutrition and general health**. A sudden gain or loss may mean fluid problems or illness. It is also used to **calculate drug doses**.

إيه هو وليه؟

الوزن أكثر علامة حساسة لتغذية الطفل وصحته العامة. زيادته أو نقصانه فجأة ممكن يدل على مشكلة في السوائل أو مرض. وكمان بنستخدمه في حساب جرعات الأدوية.

Important points

نقاط مهمة

- Take the measurement at the **same time**, using the **same scale** and in **similar clothing**.
- Take the measurement **before meals**.
- Assess that the scale is functioning well.
- Check that the scale is at the **zero point**.
- Make sure the scale is on a **flat, hard surface**.

- خُد القياس في نفس الوقت وبنفس الميزان وبنفس نوع الهدوم تقريباً.
- خُد القياس قبل الأكل.
- اتأكد إن الميزان شغال كويس.
- اتأكد إن الميزان على الصفر.
- اتأكد إن الميزان على سطح مستوي وصلب.

Equipment

الأدوات

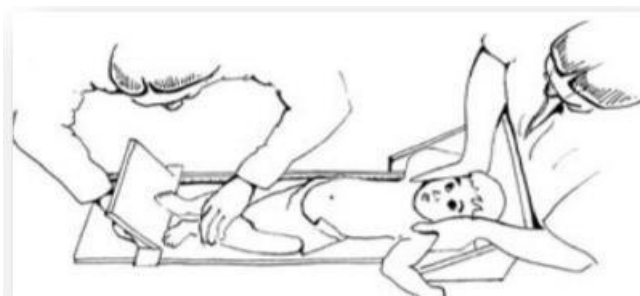
- Weight scale (**platform scale** until 3 years – **standing scale** for older children)
- Cotton with alcohol
- Paper pad

- ميزان الوزن (ميزان بمنصة لحد ٣ سنين – ميزان واقف للأكبر)
- قطن بالكحول
- ورقة (فرشة ورق) تتحط على الميزان

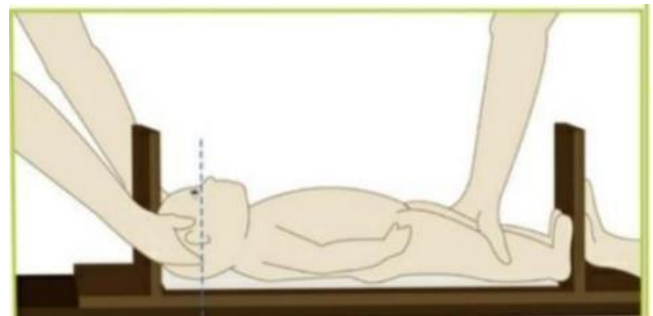
• Chart and pen		• الشارتر (ورقة التسجيل) وقلم		
Procedure		خطوات الإجراء		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Wash hands.	اغسل إيديك.	To prevent cross-contamination and the spread of microorganisms.	لمنع نقل العدوى وانتشار الميكروبات.
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات.	To save time and make the procedure smooth.	لتوفير الوقت وتسهيل الإجراء.
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce parents' anxiety and gain their cooperation.	لتقليل قلق الأهل وكسب تعاونهم.
4	Keep privacy.	حافظ على الخصوصية.	To respect the child's and parents' dignity and comfort.	لاحترام كرامة الطفل والأهل وراحتهم.
5	Wipe the scale with an alcohol swab and put a paper pad on it.	امسح الميزان بقطنة كحول وحط عليه ورقة.	To prevent cross-contamination and the spread of microorganisms.	لمنع نقل العدوى وانتشار الميكروبات.
6	Remove the extra clothes, check the diaper (it should be dry), and place the infant on the scale in a supine (lying) or sitting position.	شيل الهدوم الزيادة، وافحص الحفاضة (لازم تكون ناشفة)، وحط الرضيع على الميزان نايم على ظهره أو قاعد.	Ensures accurate measurement of the actual weight.	لضمان قياس الوزن الحقيقي بدقة.
7	Keep one hand just above the infant without touching the infant or the scale.	خلي إيد واحدة فوق الرضيع من غير ما تلمسه أو تلمس الميزان.	To prevent falls.	لمنع وقوع الطفل.
8	Wait until the reading stabilizes and read the weight.	استنى لحد ما القراءة تثبت واقرا الوزن.	To get an accurate, steady reading.	للحصول على قراءة ثابتة ودقيقة.
9	Remove the infant from the scale and return him to the bed.	شيل الرضيع من الميزان وارجعه السرير.	To keep the infant safe and comfortable.	للحفاظ على سلامة الرضيع وراحته.
10	Remove the scale paper, clean the scale and return everything to its place.	شيل الورقة، ونصّف الميزان، وارجع كل حاجة مكانها.	To prevent cross-contamination and the spread of microorganisms.	لمنع نقل العدوى وانتشار الميكروبات.
11	Document on the child's chart.	سجل القياس في شارتر الطفل.	To follow growth over time and share information with the team.	لمتابعة النمو مع الوقت ومشاركة المعلومات مع الفريق.
Weight for older children		وزن الأطفال الأكبر		
12	Assist the child to stand still with arms at his sides in the center of the scale, facing forward.	ساعد الطفل يقف ثابت وإيديه على جنبه في منتصف الميزان ووشه لأقدام.	To avoid movement or leaning, which would change the reading.	لتجنب الحركة أو الاتكاء اللي بتغير القراءة.

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
13	Wait for the reading to stabilize and read the weight.	استنى لحد ما القراءة تثبت واقرا الوزن.	To get an accurate, steady reading.	للحصول على قراءة ثابتة ودقيقة.
14	Then clean the scale and document the weight (as in steps 10 and 11).	بعد كده نضف الميزان وسجل الوزن (زي الخطوتين ١٠ و ١١).	To prevent infection and keep an accurate record.	لمنع العدوى وحفظ سجل دقيق.

5.2 Length	٥.٢ الطول (وهو نائم)
What & why? Length is the measurement of the child lying down . It is taken for children who cannot stand independently (< 3 years). It shows linear (bone) growth .	إيه هو وليه؟ الـ Length هو قياس الطفل وهو نائم. بيتأخذ للأطفال اللي مش بيقدروا يقفوا لوحدهم (أقل من ٣ سنين). وبيبين النمو الطولي (العظام).
Equipment	الأدوات
• Tape measure or measuring board	• شريط قياس أو لوح قياس
• Cotton with alcohol	• قطن بالكحول
• Paper	• ورقة
• Chart and pen	• الشارت وقلم



Measuring length (two nurses)
قياس الطول (ممرضتين)



Head at fixed board, feet at movable board
الراس عند اللوح الثابت والقدم عند اللوح المتحرك

Procedure			خطوات الإجراء	
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Wash hands.	اغسل إيديك.	To prevent infection.	لمنع العدوى.
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات.	To save time and make the procedure smooth.	لتوفير الوقت وتسهيل الإجراء.
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce anxiety and gain cooperation.	لتقليل القلق وكسب التعاون.
4	Keep privacy.	حافظ على الخصوصية.	To respect the child's and parents' dignity and comfort.	لاحترام كرامة الطفل والأهل وراحتهم.
5	Using a measuring board: place the paper on the board and put the infant in a supine position — head at the fixed board, legs at the movable board.	باستخدام لوح القياس: حط الورقة على اللوح وخلي الرضيع نائم على ظهره — الراس عند اللوح الثابت والرجلين عند اللوح المتحرك.	To protect the skin from the cold board.	لحماية الجلد من برودة اللوح.
6	Using a measuring tape: make marks at the top of the head and at the heels, then measure between these two points.	باستخدام شريط القياس: اعمل علامتين عند أعلى الراس وعند الكعبين، وقس المسافة بينهما.	To measure the full distance from head to heel when there is no board.	لقياس المسافة كاملة من الراس للكعب لو مفيش لوح.

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
7	Grasp the knees together gently and push them down.	امسك الركبتين مع بعض بلطف واضغط عليهم لتحت.	To straighten the legs for a full, accurate length.	لفرد الرجلين عشان نحصل على الطول الكامل بدقة.
8	Adjust the movable board so the infant's feet touch it at the heels.	اضبط اللوح المتحرك بحيث تلمس قدمي الرضيع (الكعبين) اللوح.	To measure exactly from head to heels.	لقياس الطول بالطبط من الراس للكعبين.
9	Remove the infant and return him to the bed, then read the measurement.	شيل الرضيع وارجعه السرير، وبعدين اقرا القياس.	To keep the infant safe and comfortable.	للحفاظ على سلامة الرضيع وراحته.
10	Clean the reused equipment.	نصف الأدوات اللي اتستخدمت.	To prevent infection for the next patient.	لمنع العدوى للمريض اللي بعده.
11	Record the measurement on the chart.	سجل القياس على الشارت.	To follow growth over time.	لمتابعة النمو مع الوقت.

5.3 Height ٥.٣ الطول (وهو واقف)

What & why? Height is the measurement of the child standing . It is taken for children older than 2 years who are able to stand . It shows linear growth.	ليه هو وليه؟ الـ Height هو قياس الطفل وهو واقف. بيتأخذ للأطفال الأكبر من سنتين والقادرين على الوقوف. ويبين النمو الطولي.
---	--

Equipment	الأدوات
• Board or any hard object, e.g., a book	• لوح أو أي حاجة صلبة زي كتاب
• Measuring tape	• شريط قياس
• Paper pad	• ورقة
• Chart and pen	• الشارت وقلم

Procedure خطوات الإجراء

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Wash hands.	اغسل إيديك.	To prevent infection.	لمنع العدوى.
2	Prepare the equipment.	جهز الأدوات.	To save time and make the procedure smooth.	لتوفير الوقت وتسهيل الإجراء.
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce anxiety and gain cooperation.	لتقليل القلق وكسب التعاون.
4	Keep privacy.	حافظ على الخصوصية.	To respect the child's and parents' dignity and comfort.	لاحترام كرامة الطفل والأهل وراحتهم.
5	Remove the child's shoes and cap.	اخلع الحذاء والطاقيّة (الكاب) من الطفل.	To ensure accurate measurement without extra height.	لضمان قياس دقيق من غير طول زيادة.
6	Make the child stand straight against a wall, hands beside the body, head in the midline and in the line of vision.	خلى الطفل يقف مستقيم قدام الحيطه، وإيديه جنب جسمه، وراسه في المنتصف ونظره لقدام.	To get a correct standing position.	للحصول على وضعية وقوف صحيحة.

#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
7	The child's back should touch the wall at 4 points : head, shoulders, buttocks, heels.	ضهر الطفل لازم يلمس الحيطه في ٤ نقاط: الراس، الكتفين، المؤخرة، الكعبين.	To make sure the body is fully straight with no bending that affects the measurement.	للتأكد إن الجسم مستقيم تماماً من غير انحناء يآثر على القياس.
8	Place the book on top of the head and make a mark on the wall.	حط الكتاب على أعلى الراس واعمل علامة على الحيطه.	To mark the exact top of the head.	لتحديد أعلى نقطة في الراس بدقة.
9	Measure the distance between the mark and the floor.	قِس المسافة بين العلامة والأرض.	The distance = the child's height.	المسافة دي هي طول الطفل.
10	Document it on the growth chart.	سجّله على منحنى النمو.	To follow growth over time.	لمتابعة النمو مع الوقت.

Remember

In the lying position: **Length is about 2 cm more than height** (due to relaxation of the muscles).

افتكّر

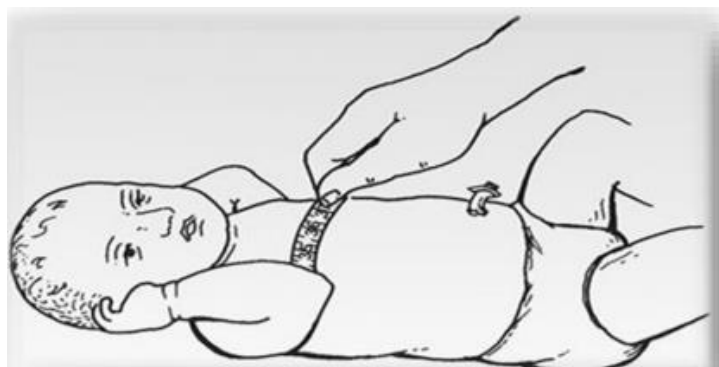
في وضع النوم: الـ **Length** بيزيد حوالي ٢ سم عن الـ **Height** (بسبب استرخاء العضلات).

5.4 Head circumference (until 3 years)		٥.٤ محيط الرأس (لحد ٣ سنين)		
What & why? It measures the size of the head, which reflects brain growth . It is measured routinely until 3 years, because the head grows fastest in early life.		إليه هو وليه؟ يقيس حجم الرأس، وده بيعكس نمو المخ. بنقيسه بشكل روتيني لحد ٣ سنين لأن الرأس بتكبر بسرعة في أول العمر.		
Equipment		الأدوات		
• Measuring tape		• شريط قياس		
• Growth chart and pen		• منحنى النمو وقلم		
Procedure		خطوات الإجراء		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Wash hands.	اغسل إيديك.	To prevent infection.	لمنع العدوى.
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات.	To save time and make the procedure smooth.	لتوفير الوقت وتسهيل الإجراء.
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce anxiety and gain cooperation.	لتقليل القلق وكسب التعاون.
4	Put the infant in a sitting or supine position.	خُلي الرضيع قاعد أو نايم على ظهره.	To keep the head steady while measuring.	عشان تفضل الرأس ثابتة وقت القياس.
5	Pass the tape from the frontal area above the eyebrows and the pinna of the ears, and around the occipital prominence at the back of the skull.	مرّر الشريط من الجبهة فوق الحواجب وفوق صيوان الأذنين، وحوالين النتوء الخلفي للجمجمة (Occipital prominence).	To measure the largest occipitofrontal circumference (OFC) for an accurate baseline assessment.	لقياس أكبر محيط للرأس (OFC) للحصول على تقييم أساسي دقيق.
6	Read the measurement.	اقرأ القياس.	To get the exact value.	للحصول على القيمة الدقيقة.
7	Record the reading on a growth chart.	سجّل القراءة على منحنى النمو.	To follow growth over time.	لمتابعة النمو مع الوقت.



Tape above the eyebrows and ears, over the maximum occipital prominence
 الشريط فوق الحواجب والأذنين ويعدّي على أكبر نتوء في خلف الجمجمة

5.5 Chest circumference		٥.٥ محيط الصدر		
What & why? It measures the size of the chest (thoracic growth). It is compared with the head circumference: at birth the head is slightly larger, and later the chest becomes larger.		إيه هو وليه؟ يقيس حجم الصدر (نمو القفص الصدري). وينقارنه بمحيط الرأس: عند الولادة الرأس بتبقى أكبر شوية، وبعددين الصدر بيبقى هو الأكبر.		
Equipment		الأدوات		
Measuring tape		شريط قياس		
Growth chart		منحنى النمو		
Procedure		خطوات الإجراء		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Wash hands.	اغسل إيديك.	To prevent infection.	لمنع العدوى.
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات.	To save time and make the procedure smooth.	لتوفير الوقت وتسهيل الإجراء.
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce anxiety and gain cooperation.	لتقليل القلق وكسب التعاون.
4	Put the infant in a supine position on a flat table.	خَلّي الرضيع نايم على ظهره على سطح مستوي.	To keep the chest steady and the tape level.	لتنبيت الصدر وضمان إن الشريط مستوي.
5	Place the tape at the center of the chest, across the nipple line, passing under the armpits.	حط الشريط في منتصف الصدر، على خط الحلمتين، ويعدي من تحت الإبطين.	To ensure accurate measurement across the maximal thoracic diameter.	لضمان قياس دقيق عند أكبر قطر للصدر.
6	Take the measurement during inspiration and expiration . Measurement = (inspiration reading + expiration reading) ÷ 2.	خُد القياس أثناء الشهيق والزفير. القياس = (قراءة الشهيق + قراءة الزفير) ÷ ٢.	The chest size changes with breathing, so we use the average.	لأن حجم الصدر بيتغير مع التنفس، فبنأخذ المتوسط.
7	Record the value.	سجّل القيمة.	To follow growth over time.	لمتابعة النمو مع الوقت.



Tape across the nipple line
الشريط على خط الحلمتين

5.6 Mid-arm circumference (not before one year)		٥.٦ محيط منتصف الذراع (مش قبل سنة)		
What & why? Mid-arm circumference is an indirect method of measuring total muscle mass and nutritional level . It is not measured before one year of age.		إيه هو وليه؟ محيط منتصف الذراع طريقة غير مباشرة لقياس كتلة العضلات الكلية والحالة الغذائية. ومبقيسوش قبل سنة.		
Equipment		الأدوات		
The same as for head and chest circumference (measuring tape, growth chart, pen).		نفس أدوات محيط الرأس والصدر (شريط قياس، منحنى النمو، قلم).		
Procedure		خطوات الإجراء		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Hand wash.	اغسل إيديك.	To prevent infection.	لمنع العدوى.
2	Prepare the equipment.	جهّز الأدوات.	To save time and make the procedure smooth.	لتوفير الوقت وتسهيل الإجراء.
3	Explain the procedure to the parents.	اشرح الإجراء للأهل.	To reduce anxiety and gain cooperation.	لتقليل القلق وكسب التعاون.
4	Ask the child to bend the arm at a 90-degree angle at the elbow.	اطلب من الطفل يثني ذراعه بزاوية ٩٠ درجة عند الكوع.	For accurate measurement of the upper arm length.	لقياس طول الجزء العلوي من الذراع بدقة.
5	Place the tape's zero mark on the acromion (top of the shoulder) and extend it down to the elbow.	حط علامة الصفر بتاعة الشريط على الأكروميون (أعلى الكتف) ومده لحد الكوع.	To find the length of the upper arm.	لمعرفة طول الجزء العلوي من الذراع.
6	Measure the total length and divide it by 2 — this is the midpoint .	قيس الطول الكلي واقسمه على ٢ — ده هو المنتصف (Midpoint) .	To measure at the exact middle of the arm.	للقياس عند منتصف الذراع بالظبط.
7	Wrap the measuring tape around the arm at the midpoint.	ألف الشريط حواليين الذراع عند نقطة المنتصف.	To measure the arm circumference at the correct site.	لقياس محيط الذراع في المكان الصحيح.
8	Read and record on the growth chart.	اقرأ القياس وسجله على منحنى النمو.	To follow nutritional status over time.	لمتابعة الحالة الغذائية مع الوقت.



Measuring the mid-arm circumference

5.7 Skin fold thickness		٥.٧ سُمْك طية الجلد		
What & why? Skin fold thickness indicates total body fat . It helps to know if the child is under- or over-nourished.		إيه هو وليه؟ سُمْك طية الجلد بيدل على كمية الدهون في الجسم . وبيساعد نعرف الطفل تغذيته ناقصة ولا زيادة.		
Equipment		الأدوات		
Special caliper		جهاز كالبير مخصوص		
Measuring tape		شريط قياس		
How to measure?		إزاي نقيس؟		
#	Step	الخطوة	Rationale (Why?)	السبب (ليه؟)
1	Select and expose the measurement site on the child's arm.	اختر مكان القياس في ذراع الطفل واكشفه.	To reach the skin directly.	عشان توصل للجلد مباشرة.
2	Measure the midpoint of the arm as done before.	حدد منتصف الذراع زي ما عملنا قبل كده.	To use a standard site every time.	لاستخدام نفس المكان القياسي كل مرة.
3	Go 1 cm above the midpoint and grasp a fold of skin between the thumb and forefinger.	اطلع ١ سم فوق نقطة المنتصف وامسك طية من الجلد بين الإبهام والسبابة.	To pick up skin and fat only, without the muscle.	عشان تمسك الجلد والدهون بس من غير العضلة.
4	Place the caliper jaws over the skin fold for 2–3 seconds.	حط فكّي الكالبير على طية الجلد لمدة ٢-٣ ثواني.	To let the reading settle.	عشان القراءة تستقر.
5	Estimate (read) the measurement.	اقرأ القياس.	To get the thickness value.	للحصول على قيمة السُمْك.
6	Plot it on the growth chart.	سجّله على منحنى النمو.	To follow body fat over time.	لمتابعة الدهون مع الوقت.
Comments		ملاحظات		
Skin fold thickness indicates total body fat.		سُمْك طية الجلد بيدل على إجمالي دهون الجسم.		
It can be taken from: triceps, sub-scapula, abdomen or upper thigh.		ممكن نقيسه من: الترايسبس (خلف الذراع)، تحت لوح الكتف، البطن أو أعلى الفخذ.		

STEP-BY-STEP SKIN FOLD THICKNESS MEASUREMENT

SITE PREPARATION



1. Locate and clean the marked site.

PINCH TECHNIQUE



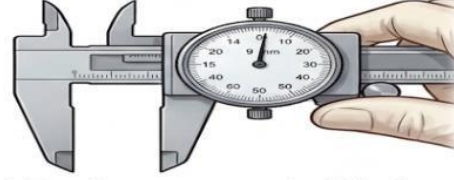
2. Firmly grasp a vertical skin fold, avoiding muscle.

CALIPER APPLICATION



3. Apply calipers 1cm distal to fingers, perpendicular to the fold.

MEASUREMENT READING



4. Read measurement within 3 seconds, release pressure.

Step-by-step skin fold measurement: prepare site → pinch → apply caliper → read within 3 seconds

خطوات قياس طية الجلد: تجهيز المكان ← الإمساك بالطية ← تركيب الكاليفر ← القراءة خلال ٣ ثواني

5.8 Growth charts (Egyptian Z-score)

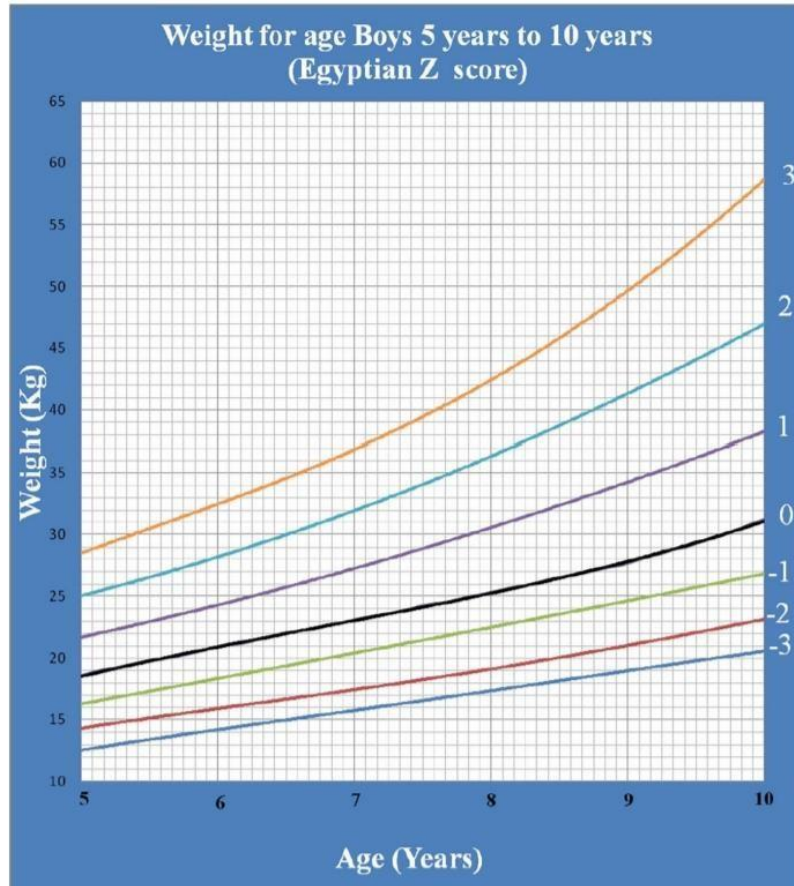
٥.٨ منحنيات النمو (Z-score المصري)

How to read them

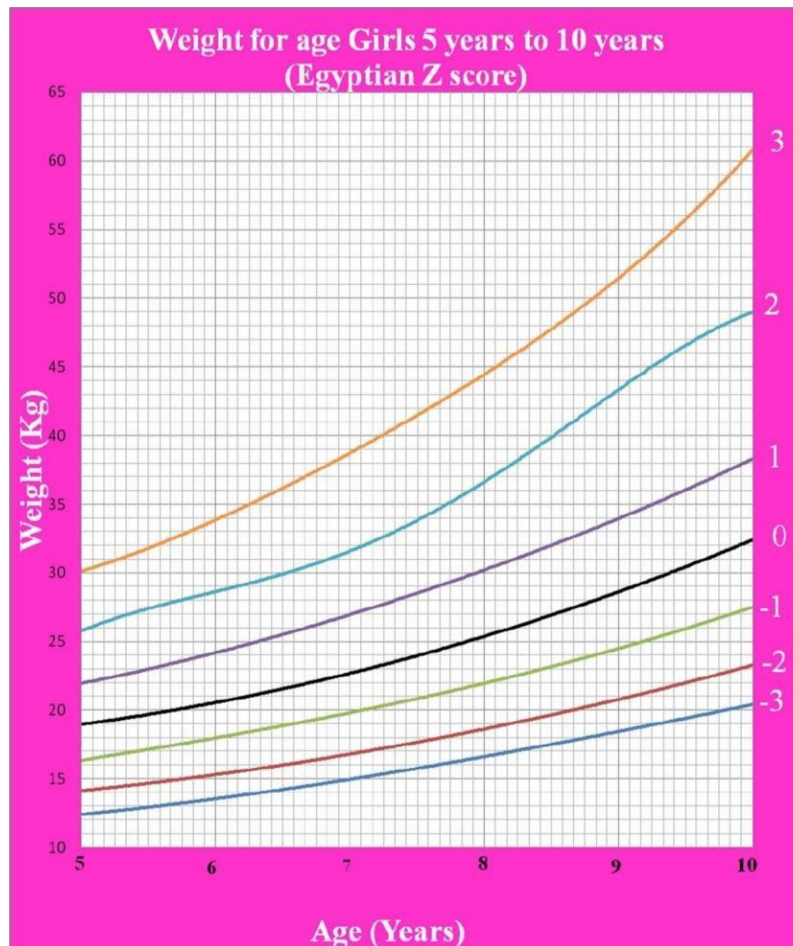
Find the child's **age** on the bottom line and the **weight or height** on the side, then put a point where they meet. The black line **0** is the average. Lines **+1, +2, +3** are above average and **-1, -2, -3** are below average. A point **below -2** (or above +2) needs further attention.

إزاي نقراها؟

دور على سن الطفل في الخط اللي تحت، والوزن أو الطول على الجنب، وخط نقطة عند التقاء الاثنين. الخط الأسود ٠ هو المتوسط. الخطوط +١ و +٢ و +٣ أعلى من المتوسط، و -١ و -٢ و -٣ أقل من المتوسط. النقطة تحت -٢ (أو فوق +٢) محتاجة متابعة واهتمام.



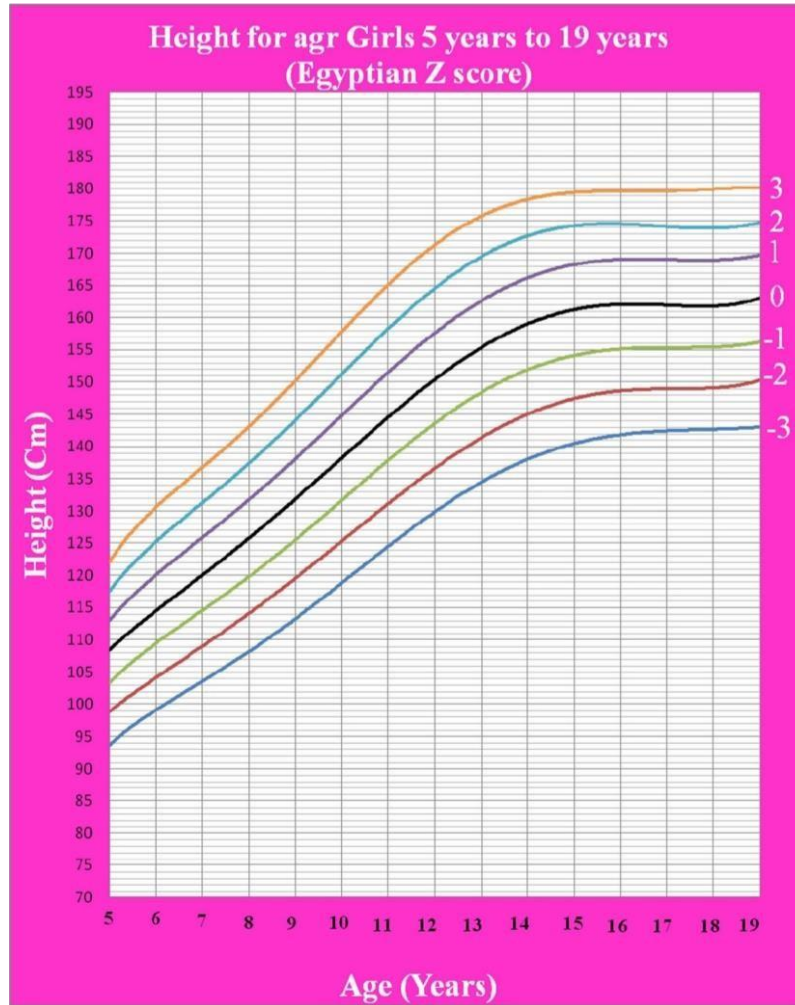
Weight for age – boys, 5 to 10 years
الوزن مقابل السن – أولاد، من ٥ إلى ١٠ سنين



Weight for age – girls, 5 to 10 years
الوزن مقابل السن – بنات، من ٥ إلى ١٠ سنين



Height for age – boys, 5 to 19 years



Height for age – girls, 5 to 19 years

الطول مقابل السن – بنات، من ٥ إلى ١٩ سنة

6. Techniques of physical examination

٦. أساليب (تقنيات) الفحص البدني

The 4 techniques – always in this order

1. **Inspection** → observation using the eye only.
2. **Palpation** → use the tips of the fingers.
3. **Percussion** → use 4 fingers of one hand and the middle finger of the other hand to tap (percuss) over them.
4. **Auscultation** → listen to the sounds of the body (with a stethoscope).

الأساليب الأربعة – بالترتيب ده

١. المعاينة (Inspection) ← النظر بالعين بس.
٢. الجس (Palpation) ← استخدام أطراف الأصابع.
٣. القرع (Percussion) ← بنحط أصابع إيد واحدة ونقرع عليها بالإصبع الوسطى من الإيد الثانية.
٤. السماع (Auscultation) ← الاستماع لأصوات الجسم (بالسماعة الطبية).



Palpation
الجس



Percussion
القرع



Auscultation
السماعة

7. Head-to-toe assessment

٧. الفحص من الرأس للقدم

7.1 General appearance

٧.١ المظهر العام

- Look at: **impression, hygienic state, socioeconomic state.**

- لاحظ: الانطباع العام، النظافة الشخصية، الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

7.2 Skin

٧.٢ الجلد

- Check: **texture, color, turgor, temperature, moisture, nevi (moles), Mongolian spots.**

- افحص: الملمس، اللون، المرونة (Turgor)، الحرارة، الرطوبة، الشامات (Nevi)، البقع المنغولية.

Skin color – warning signs

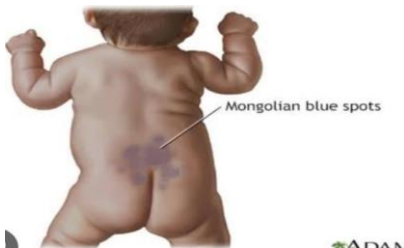
لون الجلد – علامات الخطر

- Pallor** (pale) → anemia or poor circulation
- Cyanosis** (bluish) → low oxygen
- Jaundice** (yellow) → liver problems or high bilirubin
- Ecchymosis** (bruising) → bleeding under the skin
- Erythema** (redness) → inflammation or increased blood flow

- الشحوب (Pallor) ← أنيميا أو ضعف الدورة الدموية
- الزرقة (Cyanosis) ← نقص الأكسجين
- الصفرة (Jaundice) ← مشاكل الكبد أو زيادة البيليروبين
- الكدمات (Ecchymosis) ← نزيف تحت الجلد
- الاحمرار (Erythema) ← التهاب أو زيادة تدفق الدم



Skin colour warning signs
علامات الخطر في لون الجلد



Mongolian blue spots
البقع المنغولية الزرقاء



Large nevus (mole)
شامة (Nevus) كبيرة



Skin pigment loss (white patches)
فقدان صبغة الجلد (بقع بيضاء)

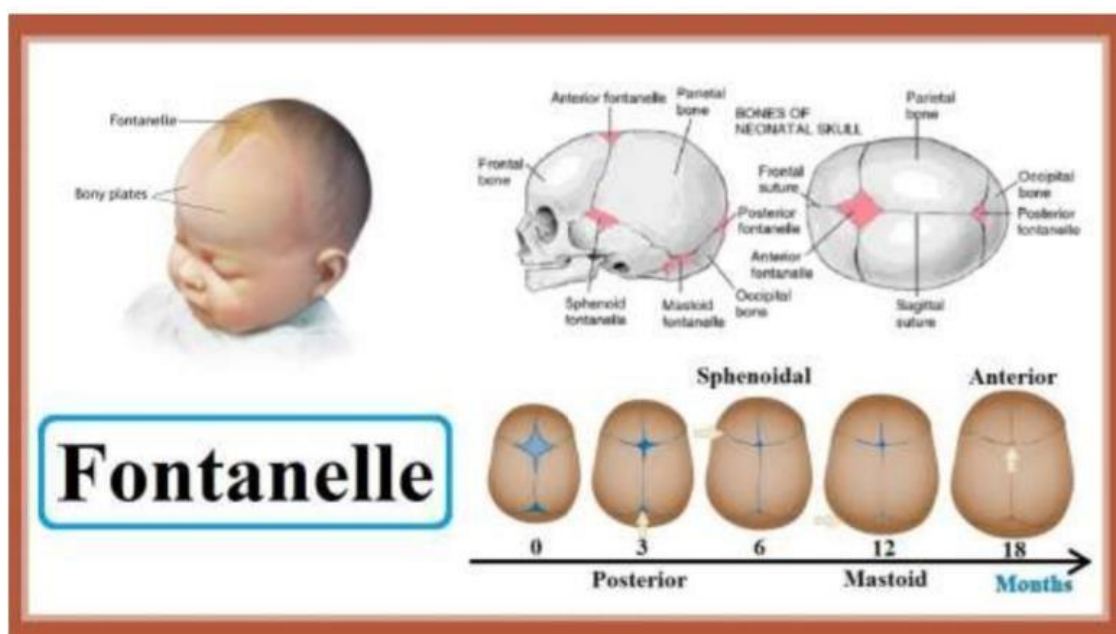
Skin turgor test (hydration status)	اختبار مرونة الجلد (حالة الترطيب)
• How: pinch the skin and release.	• إزاي: اقرص الجلد وسيبه.
• Normal (hydrated): the skin bounces back quickly.	• طبيعي (مرطب): الجلد يبرجع بسرعة.
• Dehydrated: the skin stays "tented" (stays pinched) = poor turgor = sign of dehydration.	• جفاف: الجلد بيفضل مرفوع (Tenting) = مرونة ضعيفة = علامة جفاف.

Skin Turgor Test: Checking Hydration Status

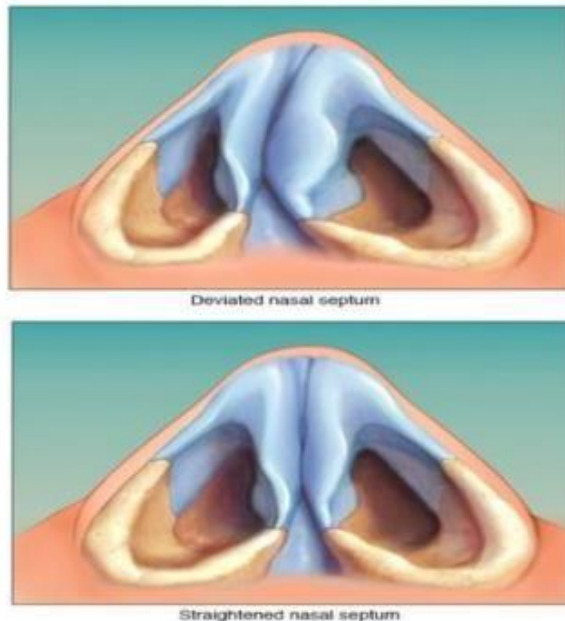


Skin turgor test
اختبار مرونة الجلد

7.3 Head	٧.٣ الرأس
The head is inspected and palpated from front to back and sides.	بنعائين الرأس ونجسها من قدام لورا ومن الجنبين.
Normal or abnormal face.	الوش طبيعي ولا غير طبيعي.
Normal (rounded) or abnormal head shape (e.g., box shape).	شكل الرأس طبيعي (مستدير) ولا غير طبيعي (مثلاً شكل صندوق).
Fontanel size, if open:	حجم اليافوخ (Fontanel) لو لسه مفتوح:
Anterior fontanel: diamond shape; at birth about 3 fingers (4–5 cm) in both dimensions; closes at 10–18 months.	اليافوخ الأمامي: شكله معين (Diamond)؛ عند الولادة حوالي ٣ صوابع (٤-٥ سم) في الاتجاهين؛ يغلق من ١٠ لـ ١٨ شهر.
Posterior fontanel: usually closes from birth up to 2 months of age.	اليافوخ الخلفي: غالباً يغلق من الولادة لحد شهرين.



7.4 Hair	٧.٤ الشعر
- Hair normally covers the entire body except the palms, soles and special parts of the genitalia. - Examine hair for distribution, color, texture, amount, quality.	- الشعر يغطي الجسم كله عادةً ما عدا الكفوف وباطن القدم وأجزاء معينة من الأعضاء التناسلية. - افحص الشعر من حيث التوزيع، اللون، الملمس، الكمية، الجودة.
7.5 Eyes	٧.٥ العينين
Check: eyelids, sclera (clear), conjunctivae (pink and glassy), strabismus (squint), photophobia, and reaction to light.	افحص: الجفون، الصلبة Sclera (لازم تكون صافية)، الملتحمة Conjunctiva (وردية ولامعة)، الحول Strabismus، الحساسية للضوء Photophobia، وتفاعل الحدقة مع الضوء.
7.6 Ears	٧.٦ الأذنين
Check: site (position), hearing, external canal, discharge.	افحص: مكان الأذن، السمع، القناة الخارجية، وجود إفرازات.
7.7 Nose	٧.٧ الأنف
Check: symmetry, mucosa (pink, smooth), septum (septal deviation).	افحص: التماثل، الغشاء المخاطي (وردي وناعم)، الحاجز الأنفي (انحراف الحاجز).



Deviated septum (top) vs straight septum (bottom)
حاجز منحرف (فوق) مقابل حاجز مستقيم (تحت)

7.8 Mouth and throat	٧.٨ الفم والحلق
Lips: color, moisture, deformity (cleft lip). Teeth: number, presence of caries. Gums: color. Tonsils: size and appearance.	الشفاه: اللون، الرطوبة، التشوهات (الشفة الأرنبية Cleft lip). الأسنان: العدد، وجود تسوس. اللثة: اللون. اللوزتين: الحجم والشكل.

7.9 Neck	٧.٩ الرقبة
Check: flexibility, masses, thyroid size.	افحص: مرونة الرقبة، وجود كتل، حجم الغدة الدرقية.
7.10 Nails	٧.١٠ الأظافر
Normal nails are flat or slightly convex with smooth, rounded and clean edges.	الضفر الطبيعي مسطح أو محدب شوية وحوافه ناعمة ومستديرة ونضيفة.
Inspect the color.	افحص اللون.
Clubbing → indicates chronic hypoxia (long-term low oxygen).	تعجّر الأصابع (Clubbing) ← ببذل على نقص أكسجين مزمن.
Spoon nails (spooning) → iron deficiency.	الأظافر الملعقية (Spooning) ← نقص الحديد.



Clubbing
تعجّر الأصابع



Spoon nail (spooning)
ظفر ملعقي

7.11 Capillary refill	٧.١١ إعادة امتلاء الشعيرات (Capillary Refill)
How: press on the nail edge and release. The nail blanches (turns white) and the color should return within 1–2 seconds.	إزاي: اضغط على طرف الضفر وسيبه. الضفر هيبيض واللون لازم يرجع خلال ١-٢ ثانية.
More than 2 seconds is abnormal. Causes: anemia, hypovolemia (low blood volume), decreased cardiac output.	أكثر من ٢ ثانية = غير طبيعي. الأسباب: أنيميا، نقص حجم الدم (Hypovolemia)، انخفاض النتاج القلبي.



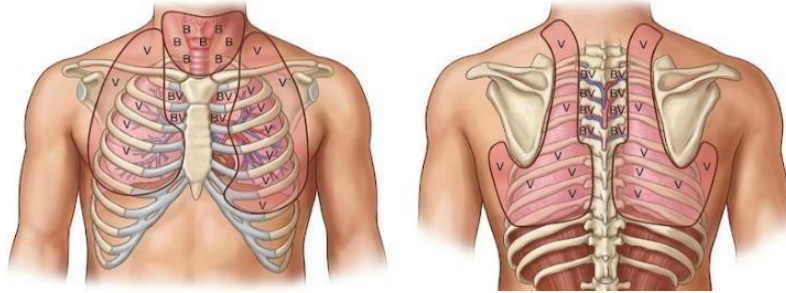
Capillary refill: press → release
إعادة امتلاء الشعيرات: اضغط ← سييب

8. Examination of the chest	٨. فحص الصدر
8.1 Inspection	٨.١ المعاينة
Check color and shape of the chest.	افحص لون وشكل الصدر.
Inspect the movement of the chest wall → it should be symmetric.	لاحظ حركة جدار الصدر ← لازم تكون متماثلة.
Children under 6–7 years: breathing is seen in the abdomen (abdominal breathing).	الأطفال أقل من ٦–٧ سنين: التنفس يظهر في البطن (تنفس بطني).
Older children: breathing is seen in the chest (thoracic).	الأطفال الأكبر: التنفس يظهر في الصدر.
8.2 Palpation	٨.٢ الجس
General assessment: assess the structures — breasts and lymph nodes.	تقييم عام: افحص التراكيب — الثدي والغدد الليمفاوية.
Skin temperature: use the back of the hand (dorsum).	حرارة الجلد: استخدم ظهر اليد (Dorsum).
Symmetry of chest expansion (anterior): place the thumbs along each costal margin below the xiphoid process, with the hands resting along the lateral rib cage. Ask the patient to inhale deeply; watch that both thumbs move symmetrically during inspiration and expiration.	تماثل تمدد الصدر (من الأمام): حط الإبهامين على طول الحافة الضلعية تحت الزائدة الخنجرية (Xiphoid)، والإيديين على جنبي القفص الصدري. اطلب من الطفل يأخذ شهيق عميق، ولاحظ إن الإبهامين بيتحركوا بنفس الشكل في الشهيق والزفير.
Tactile vocal fremitus: palpable vibrations of the chest wall during speech. How: place the hands on the child's chest and ask him to repeat "99 – 123 – 44" to feel the transmitted vibrations.	الاهتزاز الصوتي اللمسي (Tactile Vocal Fremitus): اهتزازات تنتحس على جدار الصدر أثناء الكلام. إزاي: حط إيديك على صدر الطفل واطلب منه يكرر "99 – 123 – 44" عشان تحس بالاهتزازات.
8.3 Percussion	٨.٣ القرع
Technique: begin at the supraclavicular area and go downward, moving from one intercostal space to the next.	الطريقة: ابدأ من المنطقة فوق الترقوة وانزل لنحت من مسافة بين ضلعية للي بعدها.
Findings: resonant, dull, or hyper-resonant.	النتائج: رنين طبيعي (Resonant)، مكتوم (Dull)، أو رنين زائد (Hyper-resonant).
Heart: dullness to the left of the sternum — before 7 years: between the 2nd and 4th intercostal spaces; after 7 years: between the 2nd and 5th intercostal spaces.	القلب: كتمة على يسار القص — قبل ٧ سنين: بين المسافة الضلعية الثانية والرابعة؛ بعد ٧ سنين: بين الثانية والخامسة.
Liver: dullness to the right of the sternum, from the 5th intercostal space down to the costal margin.	الكبد: كتمة على يمين القص، من المسافة الضلعية الخامسة لحد الحافة الضلعية.

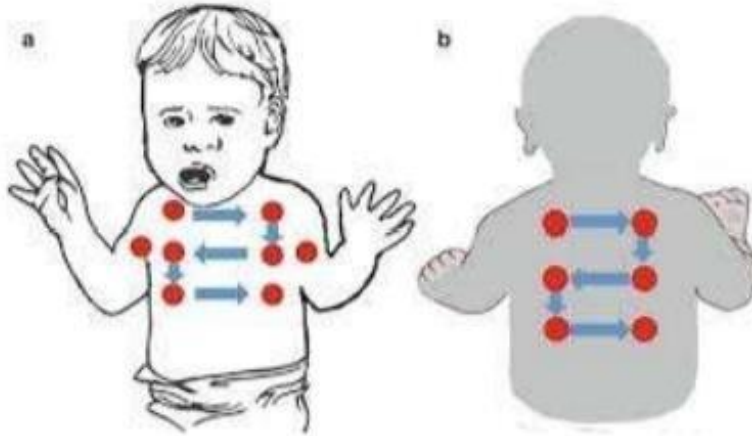
8.4 Auscultation – breath sounds

٨.٤ السماع – أصوات التنفس

Type of breath sound نوع الصوت	Duration المدة	Location مكان سماعه
Vesicular (Vesicular) فقاعي	Inspiratory sound is longer than expiratory. صوت الشهيق أطول من الزفير.	Over most of both lungs. على معظم الرئتين.
Broncho-vesicular (Broncho-) فقاعي (vesicular)	Inspiratory and expiratory sounds are equal . صوت الشهيق والزفير متساويين.	Often at the 1st and 2nd parasternal areas (front) and between the scapulae (back). غالباً عند جنب القص في المسافتين ١ و ٢ (قدام) وبين لوح الكتف (ورا).
Bronchial (Bronchial) قصبي	Expiratory sound is longer than inspiratory. صوت الزفير أطول من الشهيق.	Heard over / above the trachea. يُسمع فوق القصبة الهوائية.

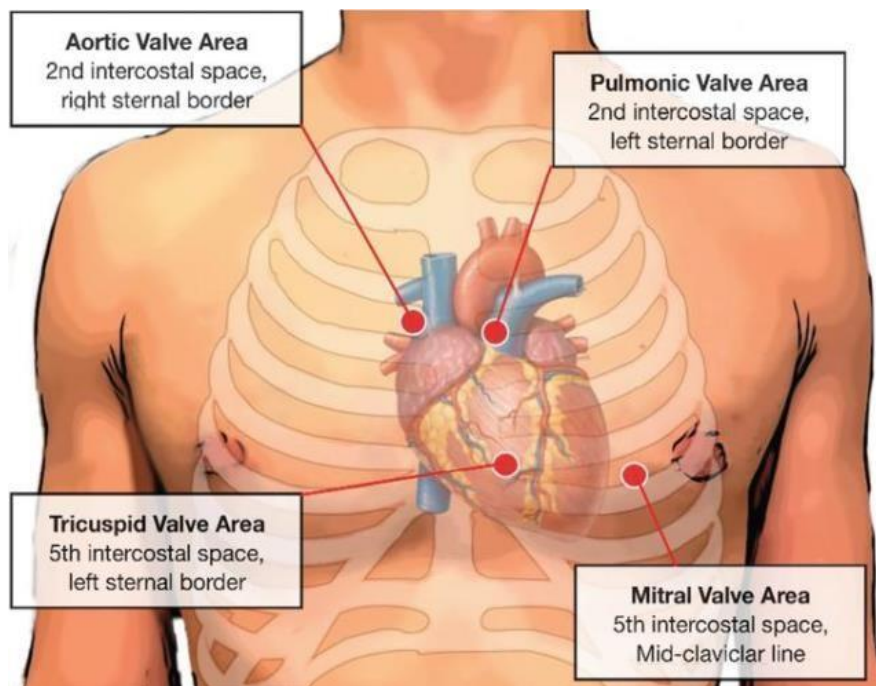


Where breath sounds are heard (V = vesicular, BV = broncho-vesicular, B = bronchial)
أماكن سماع أصوات التنفس (V فقاعي، BV قصبي فقاعي، B قصبي)



Auscultation pattern on the child's chest (front) and back — compare side to side
نمط السماع على صدر الطفل (قدام) وظهره — قارن بين الجانبين

9. Examination of the heart	٩. فحص القلب
9.1 Valve areas	٩.١ أماكن الصمامات
Aortic valve → 2nd intercostal space, right of the sternum.	• الصمام الأورطي ← المسافة الضلعية الثانية، يمين القص.
Pulmonary valve → 2nd intercostal space, left of the sternum.	• الصمام الرئوي ← المسافة الضلعية الثانية، يسار القص.
Tricuspid valve → 5th intercostal space, left sternal border.	• الصمام ثلاثي الشرفات ← المسافة الضلعية الخامسة، عند حافة القص اليسرى.
Mitral valve → 5th intercostal space, to the left of the sternum under the nipple (mid-clavicular line).	• الصمام التاجي (الميتري) ← المسافة الضلعية الخامسة، يسار القص تحت الحلمة (الخط المنتصف للترقوة).

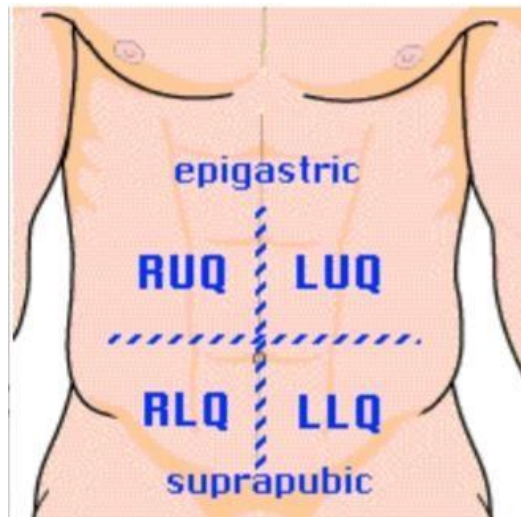


Heart valve areas
أماكن صمامات القلب

9.2 Auscultation	٩.٢ السماع
• S1 (first heart sound): heard best at the tricuspid and mitral areas.	• S1 (الصوت الأول): بيتسمع أحسن عند الثلاثي والتاجي.
• S2 (second heart sound): heard best at the aortic and pulmonic areas.	• S2 (الصوت الثاني): بيتسمع أحسن عند الأورطي والرئوي.
• Murmurs: a blowing, swooshing or rasping sound caused by turbulent blood flow in or near the heart.	• النفخات (Murmurs): صوت زي النفخ أو الهسهسة أو الخشخشة سببه اضطراب تدفق الدم جوه القلب أو جنبه.
Listen to murmur sounds (videos)	اسمع أصوات النفخات (فيديوهات)

<https://youtube.com/shorts/hezRVQ3nyKE?si=Kg2su5YAxSWxLn5M>
<https://youtube.com/shorts/clRxdXe2fS0?si=ft4XIX02qE-tEO9n>

10. Examination of the abdomen	١٠. فحص البطن
The abdomen is divided into four quadrants (RUQ, LUQ, RLQ, LLQ). Examine it from bottom to top (start with the left lower quadrant).	البطن ينتقسم لـ ٤ أرباع (RUQ, LUQ, RLQ, LLQ). افحصها من تحت لفة (ابدأ بالربع السفلي الأيسر).
Order: Inspection → Auscultation → Palpation and Percussion (last, because they may distort the normal bowel sounds).	الترتيب: المعاينة ← السماعة ← الجس والقرع (في الآخر عشان ممكن يغيروا أصوات الأمعاء الطبيعية).



Abdominal quadrants
أرباع البطن

Inspection	المعاينة
Check the contour, symmetry, umbilicus.	افحص الشكل العام، التماثل، السرة.
Auscultation	السماعة
Listen for peristalsis (bowel sounds) for one minute in each quadrant. Normal: 8–12 sounds.	اسمع حركة الأمعاء (Peristalsis) لمدة دقيقة في كل ربع. الطبيعي: ٨–١٢ صوت.
Palpation (supine with knees flexed)	الجس (نايم على الظهر والركبتين مثنيتين)
Start with light palpation to assess any lesion, tenderness, mass.	ابدأ بـ جس خفيف لتقييم أي إصابة أو ألم أو كتلة.
Then deep palpation to assess kidney, liver, spleen.	وبعدين جس عميق لتقييم الكلى والكبد والطحال.
Organs cannot be felt even with deep palpation unless enlarged.	الأعضاء مبتحسش حتى بالجس العميق إلا لو كانت متضخمة.

11. Examination of the genitalia	١١. فحص الأعضاء التناسلية
Inspect for shape, size, and presence of any deformity or inflammation.	عاین الشكل والحجم ووجود أي تشوه أو التهاب.
12. Examination of the extremities	١٢. فحص الأطراف
Inspect for symmetry of length and size.	عاین تماثل الطول والحجم.

• Bow legs: normal when the child stands, until 3 years; there is a space of about 3–5 cm between the two knees.	• تقوس الرجلين (Bow legs): طبيعي لما الطفل يقف لحد ٣ سنين؛ في مسافة حوالي ٣–٥ سم بين الركبتين.
• Knock knee: disappears within 2–7 years; when the child stands there is a space of about 5–7 cm between the two ankles.	• اصطكاك الركبتين (Knock knee): يختفي بين ٢ و ٧ سنين؛ لما الطفل يقف في مسافة حوالي ٥–٧ سم بين الكعبين.



Bow legs
تقوس الرجلين



Knock knee (knees touch, ankles apart)
اصطكاك الركبتين (الركبتين مع بعض والكعبين بعيد)

13. Physical examination checklist

١٣. قائمة تقييم الفحص البدني (Checklist)

Student name: _____

اسم الطالب: _____

#	Nursing action	الإجراء التمريضي	Done (1) تم	Not done (0) لم يتم
1	History taken	أخذ التاريخ المرضي		
2	Physiological measurements (vital signs)	القياسات الفسيولوجية (العلامات الحيوية)		
	• Temperature	• درجة الحرارة		
	• Pulse	• النبض		
	• Respiration	• التنفس		
	• Blood pressure	• ضغط الدم		
3	Weight	الوزن		
4	Height	الطول (واقف)		
5	Length	الطول (تائم)		
6	Head circumference	محيط الرأس		
7	Chest circumference	محيط الصدر		
8	Mid-arm circumference	محيط منتصف الذراع		
9	Skin fold thickness	سُمْك طية الجلد		
10	General appearance	المظهر العام		
11	Skin	الجلد		
12	Hair	الشعر		
13	Head	الرأس		
14	Neck	الرقبة		
15	Eyes	العينين		
16	Ears	الأذنين		
17	Nose	الأنف		
18	Mouth and throat	الفم والحلق		
19	Nails including capillary refill time	الأظافر مع زمن إعادة امتلاء الشعيرات		
20	Chest	الصدر		
	• Inspection	• المعاينة		
	• Palpation	• الجس		
	• Percussion	• القرع		
	• Auscultation	• السماع		
21	Heart	القلب		
22	Abdomen	البطن		
	• Inspection	• المعاينة		
	• Auscultation	• السماع		
	• Palpation	• الجس		
23	Genitalia	الأعضاء التناسلية		
24	Extremities	الأطراف		